

16

Ανισώσεις 1ου βαθμού (I)

Οι ανισώσεις $ax + \beta > 0$ και $ax + \beta < 0$

Βασική θεωρία και εφαρμογές

16.1 Επίλυση της ανίσωσης $ax + \beta \leq 0$

Η ανίσωση $ax + \beta > 0$ λύνεται ως εξής:

$$ax + \beta > 0 \Leftrightarrow ax + \beta - \beta > 0 - \beta \Leftrightarrow ax > -\beta \quad (1)$$

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

1η περίπτωση: Αν $a > 0$, τότε:

$$ax > -\beta \xLeftrightarrow{a>0} \frac{ax}{a} > \frac{-\beta}{a} \Leftrightarrow x > -\frac{\beta}{a}$$

2η περίπτωση: Αν $a < 0$, τότε:

$$ax > -\beta \xLeftrightarrow{a<0} \frac{ax}{a} < \frac{-\beta}{a} \Leftrightarrow x < -\frac{\beta}{a}$$

3η περίπτωση: Αν $a = 0$, τότε η ανίσωση (1) γίνεται $0 \cdot x > -\beta$, η οποία:

- αληθεύει για κάθε τιμή του x , αν είναι $-\beta < 0 \Leftrightarrow \beta > 0$,
- είναι αδύνατη, αν είναι $-\beta \geq 0 \Leftrightarrow \beta \leq 0$.

Όμοια επιλύουμε και την ανίσωση $ax + \beta < 0$.

16.2 Γενικός τρόπος επίλυσης ανισώσεων - Παράσταση των λύσεων

Η διαδικασία επίλυσης των ανισώσεων της μορφής $ax + \beta > 0$ ή $ax + \beta < 0$ είναι ίδια με τη διαδικασία επίλυσης των εξισώσεων. Δηλαδή:

1. Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών (αν υπάρχουν).
2. Κάνουμε απαλοιφή παρενθέσεων (αν υπάρχουν).
3. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους.
4. Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων.

5. Διαιρούμε με τον συντελεστή του αγνώστου, προσέχοντας τα εξής:

- ▶ Όταν διαιρούμε τα δύο μέλη μιας ανίσωσης με $a > 0$, τότε δεν αλλάζει η φορά της ανίσωσης.
- ▶ Όταν διαιρούμε τα δύο μέλη μιας ανίσωσης με $a < 0$, τότε αλλάζει η φορά της ανίσωσης.

Μετά την επίλυση της ανίσωσης παριστάνουμε τις λύσεις της στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

Εφαρμογή

Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $-3[6x + 5(1 - x)] \geq 2 - (9 - x)$

β) $\frac{x}{3} - \frac{2x - 5}{12} < 2 - \frac{5 - x}{4}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$-3[6x + 5(1 - x)] \geq 2 - (9 - x) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3(6x + 5 - 5x) \geq 2 - 9 + x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3(x + 5) \geq -7 + x \Leftrightarrow -3x - 15 \geq -7 + x \Leftrightarrow$$

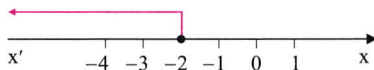
$$\Leftrightarrow -3x - x \geq 15 - 7 \Leftrightarrow -4x \geq 8 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{-4x}{-4} \leq \frac{8}{-4} \Leftrightarrow$$

Διαιρούμε με $-4 < 0$,
οπότε αλλάζει η φορά
της ανίσωσης.

$$\Leftrightarrow x \leq -2$$

- Παριστάνουμε τις λύσεις της ανίσωσης στον άξονα των πραγματικών αριθμών ως εξής:



Με τον **μαύρο** (κλειστό) **κύκλο** στον αριθμό -2 , δηλώνουμε ότι και ο αριθμός -2 είναι λύση της ανίσωσης.

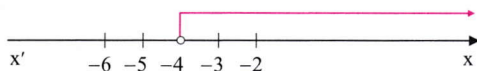
- Το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης είναι το διάστημα $(-\infty, -2]$. Έχουμε δηλαδή:

$$x \leq -2 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2]$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{x}{3} - \frac{2x-5}{12} &< 2 - \frac{5-x}{4} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 12 \cdot \frac{x}{3} - 12 \cdot \frac{2x-5}{12} &< 12 \cdot 2 - 12 \cdot \frac{5-x}{4} \Leftrightarrow &< \text{Πολλαπλασιάζουμε με } 12 > 0, \text{ οπότε δεν αλλάζει η φορά της ανίσωσης.} \\ \Leftrightarrow 4x - (2x-5) &< 24 - 3(5-x) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x - 2x + 5 &< 24 - 15 + 3x \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x - 2x - 3x &< 24 - 15 - 5 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -x &< 4 \Leftrightarrow \frac{-x}{-1} > \frac{4}{-1} \Leftrightarrow &< \text{Διαιρούμε με } -1 < 0, \text{ οπότε αλλάζει η φορά της ανίσωσης.} \\ \Leftrightarrow x &> -4 \end{aligned}$$

- Παριστάνουμε τις λύσεις της ανίσωσης στον άξονα των πραγματικών αριθμών ως εξής:



Με τον λευκό (ανοικτό) κύκλο στον αριθμό -4 , δηλώνουμε ότι ο αριθμός -4 δεν είναι λύση της ανίσωσης.

- Το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης είναι το διάστημα $(-4, +\infty)$. Έχουμε δηλαδή:

$$x > -4 \Leftrightarrow x \in (-4, +\infty)$$

16.3 Ανίσωση που αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x

Να λύσετε την ανίσωση $x + 1 > \frac{3x - (x + 5)}{2}$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} x + 1 &> \frac{3x - (x + 5)}{2} \Leftrightarrow 2x + 2 \cdot 1 > 2 \cdot \frac{3x - x - 5}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2x + 2 &> 3x - x - 5 \Leftrightarrow 2x + 2 > 2x - 5 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2x - 2x &> -5 - 2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 0 \cdot x &> -7 \quad (1) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε τιμή του x , από την ανίσωση (1) προκύπτει $0 > -7$, που ισχύει. Άρα η ανίσωση αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Ανισώσεις που έχουν την παρακάτω μορφή αληθεύουν για κάθε πραγματικό αριθμό x :

- $0 \cdot x < \beta$, όταν $\beta > 0$
- $0 \cdot x \leq \beta$, όταν $\beta > 0$
- $0 \cdot x > \beta$, όταν $\beta < 0$
- $0 \cdot x \geq \beta$, όταν $\beta < 0$
- $0 \cdot x \leq 0$
- $0 \cdot x \geq 0$

16.4 Αδύνατη ανίσωση

Να λύσετε την ανίσωση $x - \frac{2x-7}{4} < \frac{x+5}{2} - 1$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}x - \frac{2x-7}{4} &< \frac{x+5}{2} - 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x - 4 \cdot \frac{2x-7}{4} &< 4 \cdot \frac{x+5}{2} - 4 \cdot 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x - (2x-7) &< 2(x+5) - 4 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x - 2x + 7 &< 2x + 10 - 4 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x - 2x - 2x &< 10 - 4 - 7 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 0 \cdot x &< -1 \quad (1)\end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι για οποιαδήποτε τιμή του x , από την ανίσωση (1) προκύπτει $0 < -1$, που δεν ισχύει. Άρα η ανίσωση (1) δεν επαληθεύεται για καμία τιμή του x , δηλαδή είναι **αδύνατη**.

Ανισώσεις που έχουν την παρακάτω μορφή είναι **αδύνατες**:

- $0 \cdot x < \beta$, όταν $\beta < 0$
- $0 \cdot x \leq \beta$, όταν $\beta < 0$
- $0 \cdot x > \beta$, όταν $\beta > 0$
- $0 \cdot x \geq \beta$, όταν $\beta > 0$
- $0 \cdot x < 0$
- $0 \cdot x > 0$

16.5 Κοινές λύσεις ανισώσεων

Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$$4 - 5(x-2) \geq 13 - 3(x+1) \quad \text{και} \quad 1 - \frac{7-x}{4} > \frac{x}{2}$$

Λύση

Λύνουμε κάθε ανίσωση ξεχωριστά.

- Για την πρώτη ανίσωση έχουμε:

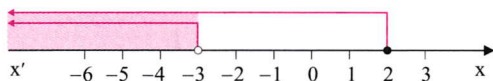
$$\begin{aligned}4 - 5(x-2) &\geq 13 - 3(x+1) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4 - 5x + 10 &\geq 13 - 3x - 3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -5x + 3x &\geq 13 - 3 - 4 - 10 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -2x &\geq -4 \Leftrightarrow \frac{-2x}{-2} \leq \frac{-4}{-2} \Leftrightarrow x \leq 2\end{aligned}$$

- Για τη δεύτερη ανίσωση έχουμε:

$$\begin{aligned}1 - \frac{7-x}{4} &> \frac{x}{2} \Leftrightarrow 4 \cdot 1 - 4 \cdot \frac{7-x}{4} > 4 \cdot \frac{x}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4 - (7-x) &> 2x \Leftrightarrow 4 - 7 + x > 2x \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x - 2x &> 7 - 4 \Leftrightarrow -x > 3 \Leftrightarrow \frac{-x}{-1} < \frac{3}{-1} \Leftrightarrow x < -3\end{aligned}$$

Για να βρούμε τις κοινές λύσεις δύο (ή περισσότερων) ανισώσεων, τις λύνουμε ξεχωριστά και παριστάνουμε τις λύσεις τους στον ίδιο άξονα αριθμών.

Παριστάνουμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων στον ίδιο άξονα αριθμών:



Παρατηρούμε ότι οι **κοινές λύσεις** των δύο ανισώσεων είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει $x < -3$ ή αλλιώς $x \in (-\infty, -3)$.

16.6 Διπλή ανίσωση

Να λύσετε την ανίσωση:

$$1 - 2(2x + 1) \leq 5 - 2x < 4 - \frac{8x - 7}{3}$$

Ποιες είναι οι ακέραιες λύσεις της παραπάνω ανίσωσης;

Λύση

Λύνουμε ξεχωριστά τις ανισώσεις:

$$\bullet \quad 1 - 2(2x + 1) \leq 5 - 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 - 4x - 2 \leq 5 - 2x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -4x + 2x \leq 5 - 1 + 2 \Leftrightarrow$$

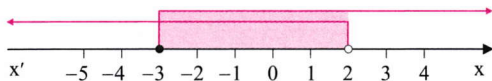
$$\Leftrightarrow -2x \leq 6 \Leftrightarrow \frac{-2x}{-2} \geq \frac{6}{-2} \Leftrightarrow x \geq -3$$

$$\bullet \quad 5 - 2x < 4 - \frac{8x - 7}{3} \Leftrightarrow 3 \cdot 5 - 3 \cdot 2x < 3 \cdot 4 - 3 \cdot \frac{8x - 7}{3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 15 - 6x < 12 - (8x - 7) \Leftrightarrow 15 - 6x < 12 - 8x + 7 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -6x + 8x < 12 + 7 - 15 \Leftrightarrow 2x < 4 \Leftrightarrow \frac{2x}{2} < \frac{4}{2} \Leftrightarrow x < 2$$

Παριστάνουμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων στον ίδιο άξονα αριθμών:



Παρατηρούμε ότι οι **κοινές λύσεις** των δύο ανισώσεων, άρα και της διπλής ανίσωσης, είναι οι αριθμοί x για τους οποίους ισχύει:

$$-3 \leq x < 2 \quad \text{ή αλλιώς} \quad x \in [-3, 2)$$

Οι **ακέραιες λύσεις** της ανίσωσης είναι οι αριθμοί:

$$-3, -2, -1, 0 \quad \text{και} \quad 1$$

16.7 Παραμετρική ανίσωση

Να λύσετε την ανίσωση $2(\lambda - x) \leq \lambda x - \lambda(2x - \lambda)$ για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ .

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} 2(\lambda - x) &\leq \lambda x - \lambda(2x - \lambda) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\lambda - 2x &\leq \lambda x - 2\lambda x + \lambda^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -\lambda x + 2\lambda x - 2x &\leq \lambda^2 - 2\lambda \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \lambda x - 2x &\leq \lambda(\lambda - 2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\lambda - 2)x &\leq \lambda(\lambda - 2) \quad (1) \end{aligned}$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

1η περίπτωση: Αν $\lambda - 2 > 0 \Leftrightarrow \lambda > 2$, τότε:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{(\lambda - 2)x}{\lambda - 2} \leq \frac{\lambda(\lambda - 2)}{\lambda - 2} \Leftrightarrow \Leftrightarrow x \leq \lambda$$

 Διαιρούμε με $\lambda - 2 > 0$, οπότε δεν αλλάζει η φορά της ανίσωσης.

2η περίπτωση: Αν $\lambda - 2 < 0 \Leftrightarrow \lambda < 2$, τότε:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{(\lambda - 2)x}{\lambda - 2} \geq \frac{\lambda(\lambda - 2)}{\lambda - 2} \Leftrightarrow \Leftrightarrow x \geq \lambda$$

 Διαιρούμε με $\lambda - 2 < 0$, οπότε αλλάζει η φορά της ανίσωσης.

3η περίπτωση: Αν $\lambda - 2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$, τότε:

$$(1) \Leftrightarrow 0 \cdot x \leq 0$$

Άρα η ανίσωση αληθεύει για κάθε πραγματικό αριθμό x .

Για να λύσουμε μια παραμετρική ανίσωση, εργαζόμαστε ως εξής:

• Φέρνουμε την ανίσωση στη μορφή:

$$ax < \beta \quad \text{ή} \quad ax > \beta$$

• Διακρίνουμε **τρεις περιπτώσεις** για το a : αν αυτό είναι θετικό ($a > 0$), αν είναι αρνητικό ($a < 0$) και αν είναι ίσο με το μηδέν ($a = 0$).

Θέματα προς απάντηση

Επίλυση ανισώσεων

16.8 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

α) $10 - 2(x - 1) < -4$

β) $2(x - 6) \leq 3(x - 5) - (x - 3)$

γ) $x - 4(x - 3) > 3x - 6(x - 2)$

δ) $2x - (5 - 3x) < 3[3(x + 3) - 2(2 - x)]$

ε) $(x + 2)^2 - 2(x - 2)^2 \leq 25 - (x + 1)^2$

στ) $2(x + 1) \geq 4 - (x + 3) - 3(2 - x)$

16.9 Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις, να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των πραγματικών αριθμών και να γράψετε τα διαστήματα στα οποία ανήκουν οι λύσεις τους.

α) $1 - \frac{3-x}{3} > \frac{19}{21} - \frac{1-x}{7}$

β) $\frac{x+1}{3} - \frac{5x-16}{6} \geq \frac{x+8}{12}$

γ) $\frac{x+2}{8} - \frac{7}{24}(x+1) \geq \frac{x-2}{8} - \frac{x-1}{3}$

δ) $\frac{10x-1}{24} - \frac{2x-1}{8} < \frac{2x+5}{4} - \frac{x+3}{2}$

ε) $\frac{7-3x}{12} - \frac{3-2x}{3} \geq \frac{x-2}{4} - \frac{5-x}{6}$

στ) $\frac{x+1}{16} - \frac{1+x}{2} \geq \frac{x-1}{16} - \frac{2x+1}{4}$

16.10 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\frac{x+3}{5} - \frac{(x-1)^2}{4} < \frac{5x}{4} - \left(\frac{x}{2} + 2\right)^2$

β) $\frac{x(x-3)^2}{2} - \frac{x(1-9x)}{3} > \frac{x^3}{2}$

γ) $5x(4x-5) - (5x-3)^2 < 5x(1-x)$

δ) $\frac{(x+1)^2}{16} - \frac{x+1}{2} < \frac{(x-1)^2}{16} - \frac{x+2}{4}$

16.11 Να λύσετε στο σύνολο $\mathbb{N}$ την ανίσωση:

$$\frac{x+1}{2} - \frac{x+3}{4} < 2 - \frac{x-2}{3}$$

16.12 Να βρείτε τον μικρότερο ακέραιο αριθμό x για τον οποίο ισχύει:

$$2x - [3(7+3x) - 11(x+1)] \leq 8(x+1)$$

16.13 Να βρείτε τον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό x για τον οποίο ισχύει:

$$2\left[\frac{1}{3}(9x-2) - \frac{1}{5}(8x-1)\right] \geq 3(x-1)$$

16.14 Δίνεται η παράσταση:

$$A = 4x + (x-3)(x+3) - (x-1)^2$$

Να βρείτε τα x για τα οποία $A \in (8, +\infty)$.

16.15 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{2x+7}{4} - \frac{15-x}{3} - \frac{12x+5}{12}$$

Να βρείτε τα x για τα οποία $A \in (-\infty, 2]$.

16.16 Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες:

α) η παράσταση $A = 2(x+1) - 5(x-2)$ είναι το πολύ ίση με 6,

β) η παράσταση $B = (x-1)^2 - x(x+2)$ γίνεται τουλάχιστον ίση με 5.

16.17 Να βρείτε το σύνολο των λύσεων των ανισώσεων:

α) $\frac{x^2-4}{x+2} \leq 0$ β) $\frac{x^2+5x}{x} \geq 2$

Κοινές λύσεις ανισώσεων - Διπλές ανισώσεις

16.18 Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων που ακολουθούν και να γράψετε τα διαστήματα στα οποία ανήκουν οι λύσεις τους.

α) $3(x-1) + 2x < x+1$ και $2(x+3) - x \geq 2$

β) $3x - 2(1-x) > 2x+7$ και $-5x \geq 12 - 2(7x-3)$

γ) $-4(x+2) \geq 6 - 2(x-3)$ και $-3(x-4) \geq 7 - 5(x+1)$

δ) $5 - 3(x-1) > -4$ και $-2 - (-x-1) \leq 1$

ε) $5 - 4(2-x) < 3 - 2(1-2x)$ και $8 - 5(2-x) \leq 11 - 6(2-x)$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\sigma\tau) -3(2-x) + 8 \leq 9 - 4(3-x) \text{ και } 13 - 5(2-x) < 9 - (6-5x)$$

16.19 Δίνονται οι ανισώσεις:

$$3x - 1 < x + 9 \text{ και } 2 - \frac{x}{2} \leq x + \frac{1}{2}$$

Να βρείτε:

- α) τις λύσεις τους,
β) το σύνολο των κοινών τους λύσεων.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

16.20 Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$$\alpha) 3 - \frac{1-2x}{2} \geq \frac{1}{2} \text{ και } 6 - \frac{x+20}{7} \geq \frac{3x+30}{7}$$

$$\beta) \frac{4x-3}{5} - x > \frac{6}{15} \text{ και } \frac{x}{4} - \frac{x}{2} \leq \frac{5}{4}$$

16.21 Να βρείτε τις κοινές λύσεις των παρακάτω ανισώσεων και να γράψετε τα διαστήματα στα οποία ανήκουν οι λύσεις τους.

$$\alpha) \frac{x+1}{3} \geq \frac{x-1}{2} \text{ και } \frac{1}{2}x - 1 \geq x + 1 \text{ και } -x - 5 > -4$$

$$\beta) -2(1-x) - 3 \leq 1 \text{ και } -(3-x) \geq -5 \text{ και } -7x > 0$$

$$\gamma) -\frac{x}{2} - 1 < 1 \text{ και } -x - 3 < 0 \text{ και } 5x \leq 3x$$

16.22 Να βρείτε τις κοινές ακέραιες λύσεις των παρακάτω ανισώσεων.

$$\alpha) 5(x-5) + 4(x+1) < 6(1-3x) \text{ και}$$

$$3(x+2) - 4(x-1) \geq 3(2-x)$$

$$\beta) \frac{x-1}{2} + \frac{2(x+1)}{3} \geq \frac{x+2}{2} - \frac{13}{6} \text{ και}$$

$$\frac{2x-1}{4} + 2x \leq \frac{x+1}{2} - \frac{11}{4}$$

16.23 Να λύσετε τις επόμενες ανισώσεις και να γράψετε τα διαστήματα στα οποία ανήκουν οι λύσεις τους.

$$\alpha) 2 < 6 - 2x < 8$$

$$\beta) -4 \leq 2(x-1) - 3(4-x) < 11$$

$$\gamma) -5 \leq \frac{x+1}{3} - \frac{5-x}{6} \leq 2$$

$$\delta) -2 \leq \frac{x+3}{4} - \frac{2x+1}{6} < 1$$

16.24 Να βρείτε για ποιες τιμές του x η παράσταση:

$$A = (x-3)(x+3) - (x+2)^2$$

ανήκει στο διάστημα $(-1, 3]$.

16.25 Δίνεται η παράσταση:

$$A = (x-5)(x+5) - (x-1)^2 - [6(x-2) - (x+3)^2] - (-x)^2$$

Να βρείτε για ποια x η τιμή της παράστασης A δεν είναι μικρότερη από -3 και είναι το πολύ ίση με 7 .

16.26 Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις και να γράψετε τα διαστήματα στα οποία ανήκουν οι λύσεις τους.

$$\alpha) 3 - 5x \leq x + 1 \leq 7x - 5$$

$$\beta) -5 - 4(x-2) < 2(x+3) < 5(2+x) - 4x$$

$$\gamma) \frac{4-2x}{3} \leq 2(x-1) < \frac{3x+2}{2}$$

$$\delta) -\frac{3}{2}(1-x) < -1 \leq \frac{1-3(2+x)}{2}$$

16.27 Να βρείτε ποιες από τις λύσεις της εξίσωσης:

$$|7x-2| - 2|7x-8| = 0$$

είναι λύσεις και της ανίσωσης:

$$-\frac{2}{3}(x-2) \leq 2\left[4x-3\left(x+\frac{1}{3}\right)\right] \leq \frac{3x+2}{2}$$

16.28 Να λύσετε στο σύνολο $\mathbb{Z}$ τη διπλή ανίσωση:

$$\frac{x}{3} - \frac{14-x}{6} \leq x - \frac{4}{3} < 1 + \frac{2}{3}(x-2)$$

16.29 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι παραστάσεις:

$$\alpha) A = \sqrt{9-3(2-x)} + \sqrt{1-\frac{x+1}{3}}$$

$$\beta) B = \frac{1}{x^2-4} + \frac{1}{\sqrt{x-\frac{x-2}{2} - \frac{x-6}{6} + \frac{x-3}{3}}}$$

16.30 Δίνονται οι επόμενες ανισώσεις:
 $2 - 3(1 - x) < 3 - 2(x - 3)$ (1)

$$\frac{x - 1}{2} - 4 > 2x - \frac{3(x - 1)}{4} \quad (2)$$

$$\frac{x + 2}{3} \geq \frac{1}{2} - \frac{x}{-4} \quad (3)$$

Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

α) (1) και (2), β) (1) και (3), γ) (1), (2) και (3).

Παραμετρικές ανισώσεις

16.31 Για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου λ να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις.

α) $\lambda(x - 4) \geq (\lambda - 2)(\lambda + 2) - 4(x - 1)$

β) $2 - \lambda[x + \lambda(\lambda + 2)] \leq -(x + \lambda)$

γ) $\lambda - (2\lambda - 1)x > -\lambda^2(x - 1)$

δ) $\frac{\lambda x - \lambda}{3} \geq \frac{x - \lambda}{4} - \frac{x + 4}{6}$

16.32 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $0 \cdot x \leq \lambda^2 - 2\lambda + 1$

β) $0 \cdot x > \alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta$

γ) $0 \cdot x \geq 4\mu - \mu^2 - 4$

δ) $0 \cdot x < 2\lambda - 1 - \lambda^2$

ε) $0 \cdot x \geq 9\mu^2 - 6\mu + 1$

16.33 Να λύσετε την ανίσωση $\frac{x - 3}{\lambda - 2} < x + 1$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \neq 2$.

16.34 Έστω $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $\alpha < \beta$. Αν:
 $(1 - x)\alpha + x\beta \in (\alpha, \beta)$

να αποδείξετε ότι $x \in (0, 1)$.

16.35 Αν η ανίσωση $0 \cdot x \geq \lambda - 2$ είναι αδύνατη, να λύσετε την ανίσωση $(2 - \lambda)x > 3\lambda - 6$.

16.36 Δίνεται η ανίσωση:

$$\lambda[x - 3\lambda(\lambda - 2)] \leq 2[x - 3(2 - \lambda)] \quad (1)$$

Να βρείτε για ποια τιμή του λ το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης (1) είναι το $[33, +\infty)$.

16.37 Δίνεται η ανίσωση:

$$(\lambda + 3)x \geq 2(\mu - 2x) - 3(2 - 3x)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές των λ και μ η παραπάνω ανίσωση είναι αδύνατη.

16.38 Δίνεται η ανίσωση $\lambda(x - 2) \leq 3(\mu - x)$. Να βρείτε για ποιες τιμές των λ και μ η παραπάνω ανίσωση επαληθεύεται για κάθε πραγματικό αριθμό x .

16.39 Να βρείτε για ποια τιμή του λ η ανίσωση:

$$(\lambda x - 1)(\lambda + 3) \leq x(\lambda + 8)$$

αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Προβλήματα

16.40 Η Ειρήνη παρατηρεί ότι κάθε φορά που ο σκύλος της γαβγίζει τη νύχτα ξυπνάει και χάνει 15 λεπτά ύπνου. Το προηγούμενο βράδυ κοιμήθηκε λιγότερο από 5 ώρες, ενώ συνήθως (αν δε γαβγίσει ο σκύλος) κοιμάται 8 ώρες το βράδυ.

α) Πόσες τουλάχιστον φορές ξύπνησε το προηγούμενο βράδυ η Ειρήνη;

β) Μπορεί να την ξύπνησε το γάβγισμα 33 φορές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

16.41 Ο Λουκάς απευθύνθηκε σε δύο γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Το πρώτο γραφείο του ζήτησε 35€ για δικαιώματα ενοικίασης και επιπλέον 0,25€ για κάθε χιλιόμετρο που θα διανύσει. Το δεύτερο γραφείο του ζήτησε 20€ για δικαιώματα ενοικίασης και επιπλέον 0,40€ για κάθε χιλιόμετρο που θα διανύσει. Πόσα χιλιόμετρα και πάνω πρέπει να διανύσει ο Λουκάς, ώστε να τον συμφέρει οικονομικά η ενοίκιαση αυτοκινήτου από το πρώτο γραφείο;

Συνδυαστικά θέματα

16.42 Δίνεται η εξίσωση:

$$x - \frac{2x-1}{3} = \frac{3(x+1)}{4}$$

και η ανίσωση:

$$\frac{\mu(x-1)}{2} - \frac{2x-\mu}{5} < \frac{x}{10} - \frac{2}{5}$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του μ η λύση της εξίσωσης επαληθεύει την ανίσωση.

16.43 Δίνεται η εξίσωση:

$$(3-\lambda)(3+\lambda) - 2(x+3) = -2\lambda(x-1)$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει μοναδική λύση η οποία ανήκει στο διάστημα $[-1, 3)$.

16.44 Δίνεται η εξίσωση:

$$\lambda^2(x-1) - (\lambda-2)(\lambda+2) = 4 - 5(2\lambda-5x) \quad (1)$$

Αν η εξίσωση (1) είναι ταυτότητα, να βρείτε:

- α) τον αριθμό λ ,
β) τις κοινές λύσεις των ανισώσεων:

$$\frac{x+\lambda}{4} + \frac{x}{2-\lambda} \geq \frac{x-(\lambda-2)}{6} \quad (2) \quad \text{και}$$

$$\frac{7-3x}{12} + \frac{3}{4} - (\lambda-3)x < \frac{\lambda(\lambda-2x)}{6} - 4 \quad (3)$$

16.45 Αν η ανίσωση $\lambda(x+2) \leq 2x + \mu$ είναι αδύνατη, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\mu^4} - |\mu^2 - 2\mu + 1| + |5(\mu-1) - 3(\mu+1)|$$

16.46 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{2x^3 + 5x^2 - 8x - 20}{x^2 - 4}$$

- α) Να βρείτε για ποια x ορίζεται η παράσταση A .
β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .
γ) Να βρείτε για ποια x ισχύει ότι $A \geq 0$.

16.47 Δίνεται η παράσταση:

$$A = (x-3)(x+3) - (x-5)^2 - 4[3(x-6) - (x-11)]$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του x η παράσταση A έχει τιμή η οποία:

- α) είναι τουλάχιστον 8,
β) είναι το πολύ 4,
γ) δεν είναι μεγαλύτερη από 2,
δ) δεν είναι μικρότερη από -6 ,
ε) είναι τουλάχιστον -10 και μικρότερη από 6.

16.48 Δίνεται η εξίσωση:

$$2x^2 + (\lambda-4)x - \lambda = 0 \quad (1)$$

- α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.
β) Έστω S το άθροισμα και P το γινόμενο των ριζών της εξίσωσης (1).

ι) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει ότι:

$$-P < S < 5 - P$$

ii) Για τις τιμές του λ που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\lambda^2 + 6\lambda + 9} + \sqrt{\lambda^2 - 4\lambda + 4}$$

είναι σταθερή.

16.49 α) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\frac{x-3}{2} - \frac{x-5}{4} > 1 - \frac{4-x}{3} \quad (1)$$

β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$x - \frac{7x-2}{4} < 1 - \frac{x}{2} \quad (2)$$

γ) Αν ο αριθμός λ είναι κοινή λύση των ανισώσεων (1) και (2), να αποδείξετε ότι και ο αριθμός:

$$\mu = \frac{\lambda^2 + 6\lambda - 2}{5}$$

είναι κοινή λύση των ανισώσεων (1) και (2).

16.50 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α και β , με $0 < \alpha < \beta$, και η διπλή ανίσωση:

$$\alpha x + 9 \leq \beta x + 4 \leq 84 - (\alpha + \beta + 1)x$$

- α) Να αποδείξετε ότι η προηγούμενη ανίσωση είναι αδύνατη, αν και μόνο αν $14\beta - 17\alpha < 1$.
β) Αν η προηγούμενη ανίσωση έχει σύνολο λύσεων το $[1, 4]$, να βρείτε τους αριθμούς α και β .

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

16.51 Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Ποια από τις παρακάτω ανισώσεις είναι αδύνατη;

A: $0 \cdot x \leq 2$

B: $2x \leq 0$

Γ: $0 \cdot x \geq 0$

Δ: $0 \cdot x \leq -2$

β) Ποια από τις παρακάτω ανισώσεις αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$;

A: $0 \cdot x > 0$

B: $0 \cdot x < -1$

Γ: $0 \cdot x < 1$

Δ: $2x > x$

γ) Αν η ανίσωση $0 \cdot x \leq \mu$ είναι αδύνατη, τότε η ανίσωση $\mu x < 3\mu$:

A: έχει λύσεις $x < 3$.

B: έχει λύσεις $x > 3$.

Γ: είναι αδύνατη.

Δ: αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ) Αν $|\lambda| + |\mu| = 0$, τότε η ανίσωση $\lambda x < \mu$:

A: έχει λύσεις $x < \frac{\mu}{\lambda}$.

B: έχει λύσεις $x > \frac{\mu}{\lambda}$.

Γ: είναι αδύνατη.

Δ: αληθεύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.